REPORTE

PROGRAMA DEL SEGUNDO UML

MARCH 13, 2026

PROGRAMACION AVANZADA - JAIME ALEJANDRO ROMERO SIERRA
FLORES CADENA MICHELL

Captura de todas las clases:

(Enum: rol)

```python
from enum import Enum

class Rol(Enum):
    BARISTA = "Barista"
    MESERO = "Mesero"
    GERENTE = "Gerente"

class Temperatura(Enum):
    FRIA = "Fria"
    CALIENTE = "Caliente"

class EstadoPedido(Enum):
    PENDIENTE = "Pendiente :/"
    PREPARANDO = "Preparando :)"
    ENTREGADO = "Entregado :D"
```

```python
class Persona:
    def __init__(self, idPersona, name, email):
        self.idPersona = idPersona
        self.nombre = name
        self.email = email
    def login(self):
        print(f"{self.nombre}, bienvenido/a, ha iniciado sesion :)! ")
```

```python
class Cliente(Persona):
    def __init__(self, idPersona, name, email):
        self.idPersona = idPersona
        self.nombre = name
        self.email = email
        self.puntosFidelidad = 0
        self.historialPedidos = []
    def realizarPedido(self, pedido):
        self.historialPedidos.append(pedido)
        print("Pedido realizado con exito :D")
    def verHistorial(self):
        if self.historialPedidos == []:
            print("No hay pedidos :(")
        else:
            for m in self.historialPedidos:
                print("Pedido", m.idPedido, "Total:", m.total)
```

```python
class Empleado(Persona):
    def __init__(self, idPersona, name, email, idEmpleado, rol):

        self.idPersona = idPersona
        self.nombre = name
        self.email = email
        self.idEmpleado = idEmpleado
        self.rol = rol
```

```python
class ProductoBase:
    def __init__(self, idProducto, name, precioBase):
        self.idProducto = idProducto
        self.nombre = name
        self.precioBase = precioBase
```

```python
class Bebida(ProductoBase):

    def __init__(self, idProducto, name, precioBase, size, temperature):
        self.idProducto = idProducto
        self.nombre = name
        self.precioBase = precioBase
        self.tamaño = size
        self.temperatura = temperature
        self.cosas_extras = []

    def agregarExtra(self):
        extra = input("Algo Extra: ")
        self.cosas_extras.append(extra)

    def calcularPrecio(self):
        contador = 0
        for l in self.cosas_extras:
            contador += 1
        precio = self.precioBase + (contador * 5)
        return precio
```

```python
class Postresito(ProductoBase):
    def __init__(self, idProducto, name, precioBase, vegano, gluten):
        self.idProducto = idProducto
        self.nombre = name
        self.precioBase = precioBase
        self.vegano = vegano
        self.gluten = gluten
```

```python
class Pedido:
    def __init__(self, idPedido):
        self.idPedido = idPedido
        self.productos = []
        self.estado = EstadoPedido.PENDIENTE
        self.total = 0

    def agregarProducto(self, producto):
        self.productos.append(producto)

    def calcularTotal(self):
        total = 0
        for leon in self.productos:
            if leon.__class__.__name__ == "Bebida":
                total = total + leon.calcularPrecio()
            else:
                total = total + leon.precioBase
        self.total = total
```

Captura del main y ejecución en la terminal:

```python
from Cafeteria import *

print("----- CLIENTES -----")

cliente1 = Cliente(1,"Ana","ana@email.com")
cliente2 = Cliente(2,"Luis","luis@email.com")
cliente3 = Cliente(3,"Sofia","sofia@email.com")
cliente4 = Cliente(4,"Pedro","pedro@email.com")
cliente5 = Cliente(5,"Maria","maria@email.com")
cliente6 = Cliente(6,"Jose","jose@email.com")
cliente7 = Cliente(7,"Elena","elena@email.com")
cliente8 = Cliente(8,"Carlos","carlos@email.com")
cliente9 = Cliente(9,"Laura","laura@email.com")
cliente10 = Cliente(10,"Diego","diego@email.com")

print(cliente1.idPersona, cliente1.nombre, cliente1.email)
print(cliente2.idPersona, cliente2.nombre, cliente2.email)
print(cliente3.idPersona, cliente3.nombre, cliente3.email)
print(cliente4.idPersona, cliente4.nombre, cliente4.email)
print(cliente5.idPersona, cliente5.nombre, cliente5.email)
print(cliente6.idPersona, cliente6.nombre, cliente6.email)
print(cliente7.idPersona, cliente7.nombre, cliente7.email)
print(cliente8.idPersona, cliente8.nombre, cliente8.email)
print(cliente9.idPersona, cliente9.nombre, cliente9.email)
print(cliente10.idPersona, cliente10.nombre, cliente10.email)
```

```
----- CLIENTES -----
1 Ana ana@email.com
2 Luis luis@email.com
3 Sofia sofia@email.com
4 Pedro pedro@email.com
5 Maria maria@email.com
6 Jose jose@email.com
7 Elena elena@email.com
8 Carlos carlos@email.com
9 Laura laura@email.com
10 Diego diego@email.com
```

```python
print("----- BEBIDAS -----")

bebida1 = Bebida(1,"Cafe",30,"Grande",Temperatura.CALIENTE)
bebida2 = Bebida(2,"Latte",35,"Mediano",Temperatura.CALIENTE)
bebida3 = Bebida(3,"Capuccino",40,"Grande",Temperatura.CALIENTE)
bebida4 = Bebida(4,"Chocolate",45,"Grande",Temperatura.CALIENTE)
bebida5 = Bebida(5,"Te",20,"Chico",Temperatura.CALIENTE)
bebida6 = Bebida(6,"Frappe",50,"Grande",Temperatura.FRIA)
bebida7 = Bebida(7,"Iced Coffee",35,"Mediano",Temperatura.FRIA)
bebida8 = Bebida(8,"Malteada",55,"Grande",Temperatura.FRIA)
bebida9 = Bebida(9,"Smoothie",60,"Grande",Temperatura.FRIA)
bebida10 = Bebida(10,"Limonada",25,"Mediano",Temperatura.FRIA)

print("Bebida:", bebida1.idProducto, bebida1.nombre, bebida1.precioBase, bebida1.tamaño, bebida1.temperatura.value)
print("Bebida:", bebida2.idProducto, bebida2.nombre, bebida2.precioBase, bebida2.tamaño, bebida2.temperatura.value)
print("Bebida:", bebida3.idProducto, bebida3.nombre, bebida3.precioBase, bebida3.tamaño, bebida3.temperatura.value)
print("Bebida:", bebida4.idProducto, bebida4.nombre, bebida4.precioBase, bebida4.tamaño, bebida4.temperatura.value)
print("Bebida:", bebida5.idProducto, bebida5.nombre, bebida5.precioBase, bebida5.tamaño, bebida5.temperatura.value)
print("Bebida:", bebida6.idProducto, bebida6.nombre, bebida6.precioBase, bebida6.tamaño, bebida6.temperatura.value)
print("Bebida:", bebida7.idProducto, bebida7.nombre, bebida7.precioBase,bebida7.tamaño,bebida7.temperatura.value)
print("Bebida:", bebida8.idProducto, bebida8.nombre, bebida8.precioBase, bebida8.tamaño, bebida8.temperatura.value)
print("Bebida:", bebida9.idProducto, bebida9.nombre, bebida9.precioBase, bebida9.tamaño, bebida9.temperatura.value)
print("Bebida:", bebida10.idProducto, bebida10.nombre, bebida10.precioBase, bebida10.tamaño, bebida10.temperatura.value)
```

```
----- BEBIDAS -----
Bebida: 1 Cafe 30 Grande Caliente
Bebida: 2 Latte 35 Mediano Caliente
Bebida: 3 Capuccino 40 Grande Caliente
Bebida: 4 Chocolate 45 Grande Caliente
Bebida: 5 Te 20 Chico Caliente
Bebida: 6 Frappe 50 Grande Fria
Bebida: 7 Iced Coffee 35 Mediano Fria
Bebida: 8 Malteada 55 Grande Fria
Bebida: 9 Smoothie 60 Grande Fria
Bebida: 10 Limonada 25 Mediano Fria
```

```python
print("----- POSTRES -----")

postre1 = Postresito(1,"Pastel",50,"si,","no")
postre2 = Postresito(2,"Brownie",35,"no,","no")
postre3 = Postresito(3,"Galleta",20,"no,","no")
postre4 = Postresito(4,"Cheesecake",60,"no,","no")
postre5 = Postresito(5,"Pay de limon",55,"no,","no")
postre6 = Postresito(6,"Donut",25,"no,","no")
postre7 = Postresito(7,"Cupcake",30,"no,","no")
postre8 = Postresito(8,"Pastel vegano",65,"si,","si")
postre9 = Postresito(9,"Flan",40,"no,","no")
postre10 = Postresito(10,"Gelatina",15,"si,","si ")

print("Postre:", postre1.idProducto, postre1.nombre, postre1.precioBase, postre1.vegano, postre1.gluten)
print("Postre:", postre2.idProducto, postre2.nombre, postre2 .precioBase, postre2.vegano, postre2.gluten)
print("Postre:", postre3.idProducto, postre3.nombre, postre3.precioBase, postre3.vegano, postre3.gluten)
print("Postre:", postre4.idProducto, postre4.nombre, postre4.precioBase, postre4.vegano, postre4.gluten)
print("Postre:", postre5.idProducto, postre5.nombre, postre5.precioBase, postre5.vegano, postre5.gluten)
print("Postre:", postre6.idProducto, postre6.nombre, postre6.precioBase, postre6.vegano, postre6.gluten)
print("Postre:", postre7.idProducto, postre7.nombre, postre7.precioBase, postre7.vegano, postre7.gluten)
print("Postre:", postre8.idProducto, postre8.nombre, postre8.precioBase, postre8.vegano, postre8.gluten)
print("Postre:", postre9.idProducto, postre9.nombre, postre9.precioBase, postre9.vegano, postre9.gluten)
print("Postre:", postre10.idProducto, postre10.nombre, postre10.precioBase, postre10.vegano, postre10.gluten)
```

```
----- POSTRES -----
Postre: 1 Pastel 50 si, no
Postre: 2 Brownie 35 no, no
Postre: 3 Galleta 20 no, no
Postre: 4 Cheesecake 60 no, no
Postre: 5 Pay de limon 55 no, no
Postre: 6 Donut 25 no, no
Postre: 7 Cupcake 30 no, no
Postre: 8 Pastel vegano 65 si, si
Postre: 9 Flan 40 no, no
Postre: 10 Gelatina 15 si, si
----- PRUEBA DE METODOS -----
Postre: 8 Pastel vegano 65 si, si
Postre: 9 Flan 40 no, no
Postre: 10 Gelatina 15 si, si
```

Prueba de métodos:

```python
# CREAR PEDIDOS
idPedido = 1

for c in clientes:
    pedido = Pedido(idPedido)
    idPedido += 1

    # Agregar bebidas
    pedido.agregarProducto(bebidas[(c.idPersona-1)%10])
    pedido.agregarProducto(bebidas[(c.idPersona)%10])

    # Agregar un postre
    pedido.agregarProducto(postres[(c.idPersona-1)%3])

    # Agregar extras
    pedido.productos[0].cosas_extras = ["Leche", "Azúcar"]

    # Calcular total del pedido
    total = 0
    for leon in pedido.productos:
        if leon == "Bebida":
            total += leon.calcularPrecio()
        else:
            total += leon.precioBase
    pedido.total = total

    # Registrar pedido
    c.realizarPedido(pedido)

    # Mostrar pedido
    print(f"\nCliente: {c.nombre}")
```

```python
    # Mostrar pedido
    print(f"\nCliente: {c.nombre}")
    print(f"ID Pedido: {pedido.idPedido}, Total: {pedido.total}")
    print("Productos:")
    for p in pedido.productos:
        if p.__class__.__name__ == "Bebida":
            print(f"- Bebida: {p.nombre}, Extras: {p.cosas_extras}, Precio: {p.calcularPrecio()}")
        else:
            print(f"- Postre: {p.nombre}, Precio: {p.precioBase}")

clientes[0].verHistorial()
```

```
Cliente: Ana
ID Pedido: 1, Total: 100
Productos:
- Bebida: Cafe, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 40
- Bebida: Latte, Extras: [], Precio: 35
- Postre: Brownie, Precio: 25
Pedido realizado con exito :D

Cliente: Luis
ID Pedido: 2, Total: 100
Productos:
- Bebida: Latte, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 45
- Bebida: Capuccino, Extras: [], Precio: 40
- Postre: Galleta, Precio: 15
Pedido realizado con exito :D

Cliente: Sofia
ID Pedido: 3, Total: 125
Productos:
- Bebida: Capuccino, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 50
- Bebida: Chocolate, Extras: [], Precio: 45
- Postre: Cheesecake, Precio: 30
Pedido realizado con exito :D

Cliente: Pedro
ID Pedido: 4, Total: 100
Productos:
- Bebida: Chocolate, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 55
- Bebida: Te, Extras: [], Precio: 20
- Postre: Brownie, Precio: 25
Pedido realizado con exito :D

Cliente: Maria
ID Pedido: 5, Total: 95
Productos:
- Bebida: Te, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 30
- Bebida: Frappe, Extras: [], Precio: 50
- Postre: Galleta, Precio: 15
Pedido realizado con exito :D
```

```
Cliente: Jose
ID Pedido: 6, Total: 125
Productos:
- Bebida: Frappe, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 60
- Bebida: Iced Coffee, Extras: [], Precio: 35
- Postre: Cheesecake, Precio: 30
Pedido realizado con exito :D

Cliente: Elena
ID Pedido: 7, Total: 125
Productos:
- Bebida: Iced Coffee, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 45
- Bebida: Malteada, Extras: [], Precio: 55
- Postre: Brownie, Precio: 25
Pedido realizado con exito :D

Cliente: Carlos
ID Pedido: 8, Total: 140
Productos:
- Bebida: Malteada, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 65
- Bebida: Smoothie, Extras: [], Precio: 60
- Postre: Galleta, Precio: 15
Pedido realizado con exito :D

Cliente: Laura
ID Pedido: 9, Total: 125
Productos:
- Bebida: Smoothie, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 70
- Bebida: Limonada, Extras: [], Precio: 25
- Postre: Cheesecake, Precio: 30
Pedido realizado con exito :D

Cliente: Diego
ID Pedido: 10, Total: 100
Productos:
- Bebida: Limonada, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 35
- Bebida: Cafe, Extras: ['Leche', 'Azúcar'], Precio: 40
- Postre: Brownie, Precio: 25
Pedido 1 Total: 100
```